LİNEER CEBİR

1. Hafta Ders notu

1.BOLUM DOGRUSAL CEBIR VE DIFERANSIYEL DENKLEMLER

LİNEER EŞİTLİKLER

1.1. LİNEER EŞİTLİKLERİN TANIMI

x_1, x_2, ..., x_n'in n değişkeni tanımladığını varsayalım.

Eğer n değişkenden oluşan bir eşitlik, $\boldsymbol{a_1x_1 + a_2x_2 + \ldots + a_nx_n = b}$ şeklinde ifade edilebiliyorsa bu eşitlik **lineer (doğrusal) bir eşitlik** olarak tanımlanmaktadır.

Eşitlikte a_1, a_2, ..., a_n ve b sabitleri ifade etmektedir.

Bir lineer eşitlikte, tüm değişkenler birinci dereceden olmalıdır. Değişkenler birbirinin çarpımı veya bölümü şeklinde ifade edilemezler.

Eğer bir eşitlik lineer (doğrusal) değilse, **doğrusal olmayan eşitlik** olarak adlandırılır.

Bölümlerimizde bundan sonra **lineer** ve **doğrusal** ifadeleri aynı anlamda kullanılacaktır.

a | b | c | d | e | f

Örnek : x, y ve z'nin değişken olduğu varsayılarak şıklardaki eşitliklerin lineer (doğrusal) olup olmadığını belirleyiniz.

Soru : $x - y + z = 5$

Çözüm : Doğrusal, çünkü x, y ve z birinci dereceden.

Sabitler $a_1=1$, $a_2= -1$, $a_3=1$ ve $b=5$'tir.

b

Soru : $x + y - z^2 = 4$

Çözüm : Doğrusal değil, çünkü z^2 birinci dereceden değil.

c

Soru : $x + \sqrt{z^2} = 7$

Çözüm : Doğrusal değil çünkü;

$\sqrt{z^2}$'nin değeri $z \geq 0$ için y, $z<0$ için $-y$'dir.

d

Soru : $3x + 5y - 2z = 0$

Çözüm : Doğrusal, tüm değişkenler birinci dereceden ve

$a_1 = 3$, $a_2 = 5$, $a_3 = -2$ ve $b = 0$'dır.

e	Soru : $x + yz + z = 5$ Çözüm : Doğrusal değil, değişken yz çarpımı şeklinde olmamalıdır.
f	Soru : $\frac{x}{y} + y - z = \pi$ Çözüm : Doğrusal değil, değişken $\frac{x}{y}$ şeklinde ifade edilmemeli.

1.2. LİNEER EŞİTLİKLER SİSTEMİ

Lineer eşitlikler sistemi kapsamında;

- **1.2.1. Lineer Eşitlikler Sisteminin Tanımı**
- **1.2.2. Lineer Eşitlikler Sisteminin Çözümü** konuları işlenecektir.

1.2.1. Lineer Eşitlikler Sisteminin Tanımı

n değişkenli iki veya daha fazla lineer eşitlikten oluşan bir sonlu kümeye **lineer eşitlikler sistemi** denir. Lineer denklem (eşitlikler) sistemimizde $x_1 = s_1$, $x_2 = s_2$, $x_3 = s_3$,...,$x_n = s_n$ konulduğunda bu değerler tüm eşitlikleri sağlıyorsa, s_1, s_2, ..., s_n'e **sistemin bir çözümüdür** denir.

Örneğin, yandaki doğrusal sistemde olduğu gibi, $x_1 = s_1$, $x_2 = s_2$, $x_3 = s_3$ gibi değerler her iki eşitliği de sağlıyorsa, s_1, s_2, s_3 kümesi ele alınan lineer eşitlikler sisteminin bir çözümüdür. Bu örnek için $x_1 = 1$, $x_2 = 2$ ve $x_3 = -1$ her iki eşitlikte de yerine konduğunda eşitlikleri sağladığından bir çözüm kümesini oluştururlar.

- Bir veya birden fazla çözümü mevcut olan sisteme (doğrusal eşitlikler sistemi) **consistent** denir.
- Eğer sistemin bir çözümü mevcut değil ise sisteme **inconsistent** denir.

$$4x_1 - x_2 + 3x_3 = -1$$

$$3x_1 + x_2 + 9x_3 = -4$$

1.2.1. Lineer Eşitlikler Sisteminin Tanımı (Devam)

Doğrusal eşitlikler sisteminin çözümünde ortaya çıkacak durumları daha iyi görebilmek için iki bilinmeyenli (*x*, *y*),

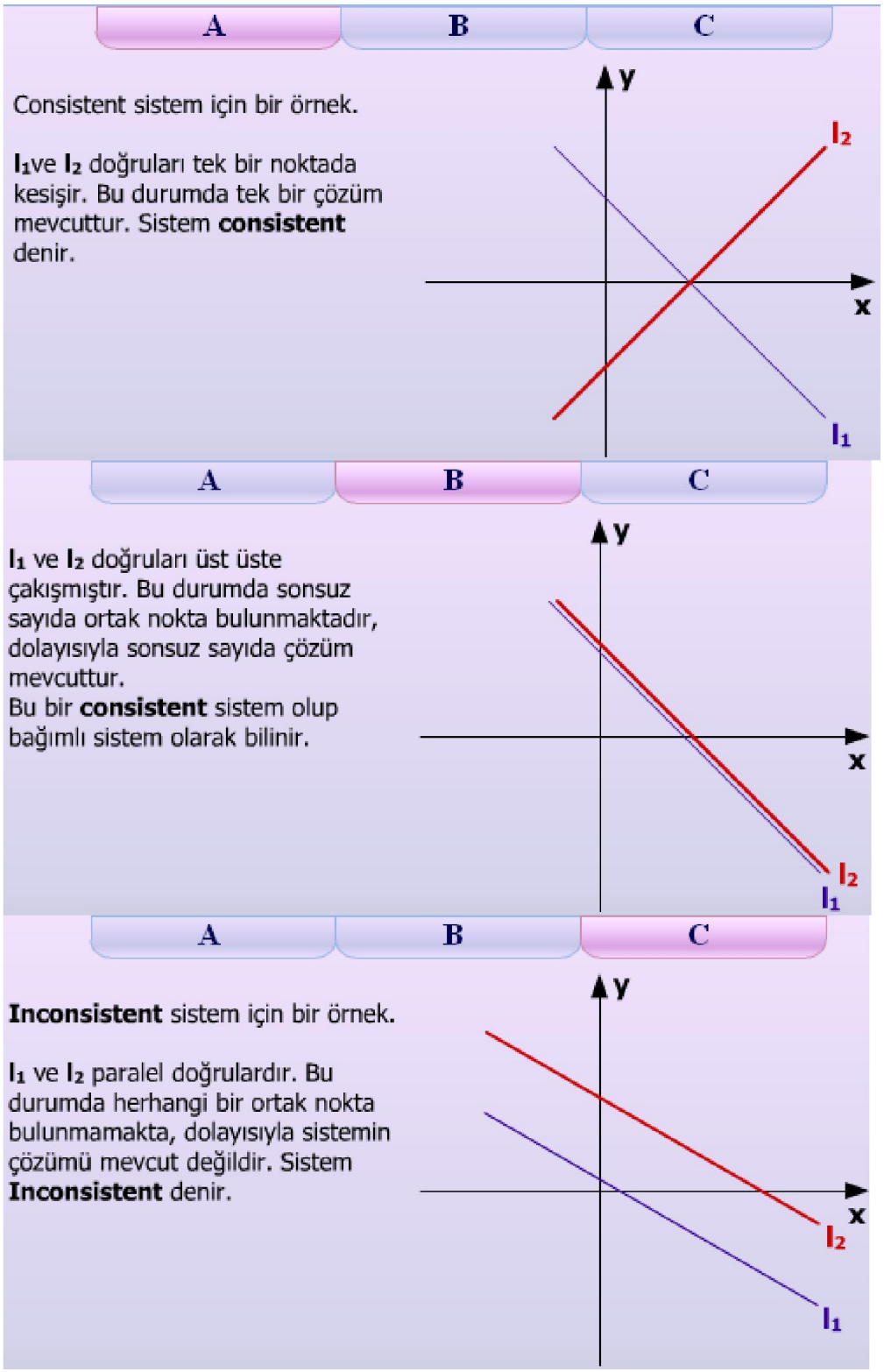
$a_1x + b_1y = c_1$ (l_1 doğrusu)
$a_2x + b_2y = c_2$ (l_2 doğrusu)

iki doğrusal eşitlik sistemini göz önüne alalım. Burada a_1, a_2, b_1, b_2, c_1 ve c_2 sabitlerdir. Her iki eşitlikte de *x* ve *y* değişkenlerinin katsayıları birlikte sıfır değildir.

Eşitliklerin her biri *xy* düzleminde bir doğru ile ifade edilmektedir.

Sistemin çözümü, her iki eşitliği de sağlayan bir değer çifti (x, y) olduğundan, çözüm iki doğrunun ortak bir noktasına karşı gelmektedir.

İki bilinmeyenli iki doğrusal eşitlikten oluşan doğrusal sistemimizin çözümüne ilişkin üç durum ortaya çıkmaktadır.



Biz sadece iki değişkenli iki doğrusal eşitlikten oluşan bir doğrusal eşitlikler sistemini göz önüne aldık.

Genelde *m* eşitlik ve *n* bilinmeyenden oluşan sistemler göz önüne alınacaktır. Bu sistemlerin ya **sadece bir çözümü**, ya **sonsuz sayıda çözümü** veya **hiçbir çözümü** mevcut olmayabilir.

m doğrusal eşitlik ve *n* bilinmeyenden oluşan bir doğrusal eşitlikler sistemi (Lineer sistem)

$a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \ldots + a_{1n}x_n = b_1$
$a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \ldots + a_{2n}x_n = b_2$

: : : :

: : : :

$$a_{m1}x + + a_{m2}x_2 + \ldots + a_{mn}x_n = b_m$$

şeklinde yazılabilir.

Burada x_1, x_2, ..., x_n bilinmeyenleri, *a*'lar ve *b*'ler sabitleri belirtmektedir.

1.2.2. Lineer Eşitlikler Sisteminin Çözümü

Bir lineer eşitlikler sisteminin çözümünün elde edilmesinde kullanılan temel yaklaşım verilen sistemin aynı çözüm kümesine sahip fakat çözülmesi daha kolay yeni bir sistem ile değiştirilmesidir.

Yeni sistem genel olarak aşağıda belirtilen işlemlerin bilinmeyenleri sistematik bir şekilde elimine edecek şekilde uygulanmasıyla elde edilir.

1) Bir eşitlik sıfırdan farklı bir sabit ile çarpılır.
2) İki eşitlik yer değiştirir.
3) Bir sabit ile çarpılan eşitlik diğer eşitliğe eklenir.

Önceki sayfada verilen genel lineer denklem sisteminde her bir eşitlik bir satır olarak ifade edilmektedir. Dolayısıyla yukarıda verilen işlemler,

1) Bir sıra sıfırdan farklı bir sabit ile çarpılır.
2) İki sıra yer değiştirir.
3) Bir sabit ile çarpılan sıra diğer bir sıraya eklenir.

şeklinde ifade edilir. Bu işlemler **elementer sıra işlemleri** olarak bilinir. Bu işlemlerin temel mantığı daha az bilinmeyenli alt denklemler elde ederek ve bulunan değerleri adım adım yerine koyarak tüm bilinmeyenlerin bulunmasıdır. Takip eden ekrandaki örnek bu işlemlerin lineer denklem sistemlerinin çözümünde nasıl kullanılacağını gösterecektir.

1.2.2.1. Örnek 2

Örnek 2 : Eliminasyon yöntemi **(yok etme metodu)** yardımıyla

$$\begin{aligned} x - 2y + 3z &= 4 \\ 2x + y + z &= 3 \\ 5y - 7z &= -11 \end{aligned}$$

lineer denklem sisteminin çözümünü elde ediniz.

1. Adım : İkinci sıraya birinci sıranın -2 ile çarpımını ekleyelim.

$$\begin{aligned} x - 2y + 3z &= 4 \\ 5y - 5z &= -5 \\ 5y - 7z &= -11 \end{aligned}$$

2. Adım : İkinci ve üçüncü sıraların yerlerini değiştirelim.

$$\begin{aligned} x - 2y + 3z &= 4 \\ 5y - 7z &= -11 \\ 5y - 5z &= -5 \end{aligned}$$

3. Adım : İkinci sırayı -1 ile çarpıp üçüncü sıraya ekleyelim.

$$\begin{aligned} x - 2y + 3z &= 4 \\ 5y - 7z &= -11 \\ 2z &= 6 \end{aligned}$$

4. Adım : Üçüncü sırayı ½ ile çarpalım.

$$\begin{aligned} x - 2y + 3z &= 4 \\ 5y - 7z &= -11 \\ z &= 3 \end{aligned}$$

Böylece **z**'yi elde etmiş olduk.
Şimdi adım adım **x** ve **y**'yi de bulacağız.

5. Adım : z = 3 değerini birinci ve ikinci eşitliklerde yerine koyalım.

$$\begin{aligned} x - 2y + 9 &= 4 \\ 5y - 21 &= -11 \text{ veya} \\ x - 2y &= -5 \\ 5y &= 10 \quad \text{veya} \\ x - 2y &= -5 \\ y &= 2 \end{aligned}$$

Buradan $x - 4 = -5$
$x = -1$ elde edilir.

Dolayısıyla verilen lineer denklem sisteminin çözüm kümesi **(-1, 2, 3)**'tür.

Daha önce ifade edildiği gibi elementer satır dönüşümleri yardımıyla verilen lineer denklem sistemi her aşamada çözümü daha kolay olan ve aynı çözüm kümesine sahip yeni bir denklem sistemine dönüştürülmüş olur. Örneğin 1., 2., 3. ve 4. aşamalardaki lineer denklem sistemleri aynı çözüm kümelerine sahip denk sistemlerdir.

1.3. MATRİSLER

Matrisler kapsamında;

- **1.3.1. Matris Tanımı**
- **1.3.2. İki Matrisin Eşitliği**
- **1.3.3. Matrisin Bir Sayı (Skalar) ile Çarpılması**
- **1.3.4. Matris Toplamının ve Skalar Çarpımının Özellikleri**
- **1.3.5. İki Matrisin Çarpımı**
- **1.3.6. Matris Çarpımının Özellikleri**
- **1.3.7. Özel Matrisler** konuları işlenecektir.

1.3.1. Matris Tanımı

m satır ve *n* sütundan oluşan soldaki tabloya **matris** adı verilir.

Matristeki her bir sayıya **eleman** denir. Soldaki matriste $m \times n$ tane eleman vardır.

Matrisin yatay bir doğru boyunca sıralanan elemanlarına **sıra elemanları**, dikey bir doğru boyunca sıralanan elemanlarına **sütun elemanları** denir. Soldaki matris *m* sıra ve *n* sütundan oluşmaktadır.

Matristeki bir elemanın yerini belirlemede iki indis kullanılır. Bunlardan biri elemanın hangi satırda, diğeri de hangi sütunda olduğunu belirtir. Örneğin a_{ij} elemanı, elemanın ***i***'inci sıra ve ***j***'inci sütunda olduğunu belirtir. Benzer şekilde a_{23} elemanı ikinci satır ve üçüncü sütundadır.

Matris genelde $[a_{ij}]$ şeklinde ifade edilir.

m satır ve *n* sütundan oluşan bir matrise $m \times n$ matris denir. Eğer matrisin satır ve sütun sayıları birbirine eşit ise, örneğin $m=n$ ise, matrise **kare matris** adı verilir.

Örneğin $\begin{bmatrix} 1 & 2 & 5 \\ 3 & 4 & 7 \\ -2 & 5 & -3 \end{bmatrix}$ matrisinde satır ve sütun sayıları $m = n = 3$ olduğundan bu bir kare matrisidir.

$a_{11} = 1$, $a_{22} = 4$, $a_{33} = -3$ elemanlarına matrisin asal köşegeni denir.

Satır matris:

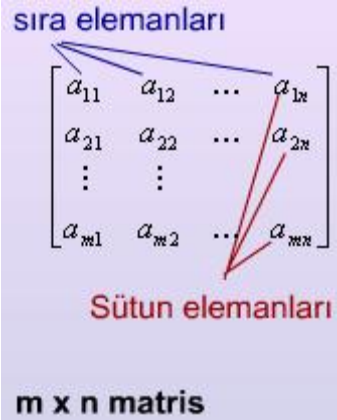
Bir satırdan oluşan matrise **satır matris** denir.

Örneğin $A = [1, 7, -2, 3]$ satır matristir. Bir satır ve dört sütundan oluşmuştur. 1×4 matristir.

Sütun matris:

Bir sütundan oluşan bir matrise **sütun matris** denir.

Örneğin $A=\begin{bmatrix}3\\4\\1\end{bmatrix}$ matrisi sütun matristir. Üç satır ve bir sütundan oluşmuştur. **3×1** matristir.



1.3.1.1. Örnek 3

Örnek 3 a, b, c, d ve e düğmelerindeki matrisleri boyutlarına göre sınıflayınız.

a

Soru : $A=\begin{bmatrix}3 & 5 & 0\\-3 & 1 & 4\end{bmatrix}$

Çözüm : A, 2x3 matristir, 2 satır ve 3 sütundan oluşmuştur.

b

Soru : $B=\begin{bmatrix}1 & 4\\2 & 5\end{bmatrix}$

Çözüm : B, 2x2 kare matristir, satır veya sütun sayısı 2'dir.

c

Soru : $C=\begin{bmatrix}4\\-1\\5\end{bmatrix}$

Çözüm : C, 3x1 matristir. 3 satır ve 1 sütundan oluşmuştur. Bir sütun matris veya bir vektördür.

d

Soru : D = [-3, 2, 8]

Çözüm : D, 1x3 matristir. 1 satır ve 3 sütundan oluşan bir satır matristir.

e

Soru : E = [3]

Çözüm : E, 1x1 kare matristir. Tek elemanlı matris olarak da bilinir.

KAYNAK

1- Lineer Cebir Ders notu, Doç.Dr.Kemal HACIEFENDİOĞLU, Prof.Dr. Şaban Eren

2- Lineer Cebir, Prof.Dr. Şaban Eren- Prof.Dr. Mesut Razbonyalı